ВсОШ 2005, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

723. На оборотных сторонах 2005 карточек написаны различные числа (на каждой по одному). За один вопрос разрешается указать на любые три карточки и узнать множество чисел, написанных на них. За какое наименьшее число вопросов можно узнать, какие числа записаны на каждой карточке? (*И.Богданов*)

723. **Ответ.** За 1003 вопроса.

Пусть было задано N вопросов. Ясно, что каждая карточка участвует хотя бы в одном вопросе, иначе число на ней мы не определим. Пусть есть k карточек, участвующих ровно в одном вопросе. Тогда в одном вопросе не может встретиться двух таких карточек. Действительно, если бы две таких карточки участвовали в одном вопросе, то, поменяв местами числа на этих карточках, мы не изменим ответов на вопросы; поэтому невозможно установить, какое число на которой из них написано. Следовательно, $k \leqslant N$. Остальные карточки участвовали хотя бы в двух вопросах. Теперь, просуммировав для каждой карточки количество вопросов, в которых она участвовала, получим утроенное количество вопросов. Поэтому $3N \geqslant k+2(2005-k) = 4010-k \geqslant 4010-N$, откуда $2N \geqslant 2005$, $N \geqslant 1003$.

Приведем способ узнать числа за 1003 вопроса. Отложим одну карточку, а остальные разобьем на 334 группы по 6 карточек. В каждой группе занумеруем карточки числами от 1 до 6 и зададим три вопроса: $(1, 2, 3)$, $(3, 4, 5)$ и $(5, 6, 1)$. Тогда числа на карточках 1, 3, 5 встречаются в двух ответах (для разных карточек — в разных парах) и поэтому однозначно определяются, а числа на карточках 2, 4, 6 — оставшиеся числа в каждом из ответов. Так за $\frac{2004}{6} \times 3 = 1002$ вопроса мы узнаем числа на 2004 карточках. Осталось спросить про отложенную карточку вместе с любыми двумя уже известными.